

Trabalho 2 – A1

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Thiago Vital</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	11/06/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	2.00		Nota:		

(— / 0.33) **Questão 1:** Calcule o comprimento do arco dado por $\vec{r}(t) = (3e^{2t}, -4e^{2t}, 5)$ com $0 \leq t \leq \ln 5$.

(— / 0.33) **Questão 2:** Mostre que a curva com equações paramétricas

$$x = t^2 - 3t + 5, \quad y = t^3 + t^2 - 10t + 9$$

se cruza no ponto $(3, 1)$ e encontre equações das duas retas tangentes à curva no ponto da interseção

(___ / 0.33) **Questão 3:** Obtenha os vetores tangente unitário, normal unitário e binormal para $t = 0$ da função vetorial:

$$\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$$

(___ / 0.33) **Questão 4:** Mostre que a curvatura da hélice circular $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, ct)$ é dada por:

$$k(t) = \frac{a}{a^2 + c^2}$$

(___ / 0.33) **Questão 5:** Determine a curvatura da função $y = 9 - x^3$ em um x qualquer e em $x = 1$

(___ / 0.33) **Questão 6:** Determine a equação do plano normal e do plano osculador à curva $\vec{r}(t) = (2 \sin 4t, 2t, 2 \cos 4t)$ no ponto $(0, \pi, 2)$

Questão 1: Calcule o comprimento do arco dado por $\vec{r}(t) = (3e^{2t}, -4e^{2t}, 5)$ com $0 \leq t \leq \ln 5$.

Solução:

A fórmula para o comprimento de arco L é $L = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\| dt$.

1. **Calcular o vetor derivada $\vec{r}'(t)$:**

$$\vec{r}'(t) = \frac{d}{dt}(3e^{2t}, -4e^{2t}, 5) = (6e^{2t}, -8e^{2t}, 0).$$

2. **Calcular a magnitude (norma) de $\vec{r}'(t)$:**

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{(6e^{2t})^2 + (-8e^{2t})^2 + 0^2} = \sqrt{36e^{4t} + 64e^{4t}} = \sqrt{100e^{4t}} = 10e^{2t}.$$

3. **Configurar e resolver a integral definida:**

$$L = \int_0^{\ln 5} 10e^{2t} dt = 10 \left[\frac{1}{2} e^{2t} \right]_0^{\ln 5} = 5[e^{2t}]_0^{\ln 5}.$$

$$L = 5(e^{2\ln 5} - e^0) = 5(e^{\ln(5^2)} - 1) = 5(25 - 1) = 5(24) = 120.$$

O comprimento do arco é $L = 120$.

Questão 2: Mostre que a curva com equações paramétricas

$$x = t^2 - 3t + 5, \quad y = t^3 + t^2 - 10t + 9$$

se cruza no ponto $(3, 1)$ e encontre equações das duas retas tangentes à curva no ponto da interseção.

Solução:

1. **Verificar a autointerseção:**

Primeiro, encontramos os valores de t para os quais a curva passa pelo ponto $(3, 1)$. Para $x = 3$: $t^2 - 3t + 5 = 3 \implies t^2 - 3t + 2 = 0 \implies (t - 1)(t - 2) = 0$. Assim, $t = 1$ ou $t = 2$. Agora, testamos esses valores em $y = 1$: Para $t = 1$: $y(1) = 1^3 + 1^2 - 10(1) + 9 = 1 + 1 - 10 + 9 = 1$. Para $t = 2$: $y(2) = 2^3 + 2^2 - 10(2) + 9 = 8 + 4 - 20 + 9 = 1$. Como a curva passa pelo ponto $(3, 1)$ para dois valores distintos de t , ela se cruza nesse ponto.

2. **Encontrar as retas tangentes:**

O coeficiente angular da reta tangente é $m = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$. Calculamos as derivadas: $\frac{dy}{dt} =$

$$3t^2 + 2t - 10 \text{ e } \frac{dx}{dt} = 2t - 3. \text{ Agora, calculamos os coeficientes para } t = 1 \text{ e } t = 2: m_1 = m(1) = \frac{3(1)^2 + 2(1) - 10}{2(1) - 3} = \frac{-5}{-1} = 5. m_2 = m(2) = \frac{3(2)^2 + 2(2) - 10}{2(2) - 3} = \frac{6}{1} = 6.$$

3. **Equações das retas tangentes (usando a forma ponto-declive):**

$$\text{Reta 1 } (t = 1): y - 1 = 5(x - 3) \implies y = 5x - 14.$$

$$\text{Reta 2 } (t = 2): y - 1 = 6(x - 3) \implies y = 6x - 17.$$

As retas tangentes no ponto de autointerseção $(3, 1)$ são $y = 5x - 14$ e $y = 6x - 17$.

Questão 3: Obtenha os vetores tangente unitário, normal unitário e binormal para $t = 0$ da função

vetorial:

$$\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$$

Solução:

Calculamos o triedro de Frenet-Serret $(\vec{T}, \vec{N}, \vec{B})$ em $t = 0$.

1. **Vetor Tangente Unitário ($\vec{T}$):**

$$\vec{r}'(t) = e^t(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t, 1).$$

$$\|\vec{r}'(t)\| = e^t \sqrt{(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2 + 1} = e^t \sqrt{1 + 1 + 1} = e^t \sqrt{3}.$$

$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}'(t)}{\|\vec{r}'(t)\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\cos t - \sin t, \sin t + \cos t, 1).$$

$$\vec{T}(0) = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1).$$

2. **Vetor Normal Unitário ($\vec{N}$):**

$$\vec{T}'(t) = \frac{1}{\sqrt{3}}(-\sin t - \cos t, \cos t - \sin t, 0).$$

$$\vec{T}'(0) = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 0).$$

$$\|\vec{T}'(0)\| = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 0^2} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}.$$

$$\vec{N}(0) = \frac{\vec{T}'(0)}{\|\vec{T}'(0)\|} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 0)}{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0).$$

3. **Vetor Binormal ($\vec{B}$):**

$$\vec{B}(0) = \vec{T}(0) \times \vec{N}(0) = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1) \times \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0) = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

$$\vec{B}(0) = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2).$$

Em $t = 0$: $\vec{T}(0) = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, $\vec{N}(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)$, $\vec{B}(0) = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2)$.

Questão 4: Mostre que a curvatura da hélice circular $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, ct)$ é dada por:

$$k(t) = \frac{a}{a^2 + c^2}$$

Solução:

$$\text{Usamos a fórmula da curvatura } \kappa(t) = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}.$$

1. **Calcular as derivadas:**

$$\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, c).$$

$$\vec{r}''(t) = (-a \cos t, -a \sin t, 0).$$

2. **Calcular o produto vetorial $\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)$:**

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a \sin t & a \cos t & c \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \end{vmatrix} = (ac \sin t, -ac \cos t, a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t) = (ac \sin t, -ac \cos t, a^2).$$

3. Calcular as magnitudes:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\| &= \sqrt{(ac \sin t)^2 + (-ac \cos t)^2 + (a^2)^2} = \sqrt{a^2 c^2 (\sin^2 t + \cos^2 t) + a^4} = \sqrt{a^2 c^2 + a^4} = \\ &= \sqrt{a^2(c^2 + a^2)} = a\sqrt{a^2 + c^2} \text{ (para } a > 0\text{)}. \\ \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + c^2} = \sqrt{a^2(\sin^2 t + \cos^2 t) + c^2} = \sqrt{a^2 + c^2}. \end{aligned}$$

4. Calcular a curvatura $\kappa(t)$:

$$\kappa(t) = \frac{a\sqrt{a^2 + c^2}}{(\sqrt{a^2 + c^2})^3} = \frac{a\sqrt{a^2 + c^2}}{(a^2 + c^2)\sqrt{a^2 + c^2}} = \frac{a}{a^2 + c^2}.$$

A demonstração está completa, mostrando que $\kappa(t) = \frac{a}{a^2 + c^2}$.

Questão 5: Determine a curvatura da função $y = 9 - x^3$ em um x qualquer e em $x = 1$.

Solução:

Para uma função na forma $y = f(x)$, a fórmula da curvatura é $\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{(1 + [f'(x)]^2)^{3/2}}$.

1. Calcular as derivadas de $f(x) = 9 - x^3$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -3x^2. \\ f''(x) &= -6x. \end{aligned}$$

2. Substituir na fórmula da curvatura:

$$\kappa(x) = \frac{|-6x|}{(1 + (-3x^2)^2)^{3/2}} = \frac{6|x|}{(1 + 9x^4)^{3/2}}.$$

3. Calcular a curvatura em $x = 1$:

$$\kappa(1) = \frac{6|1|}{(1 + 9(1)^4)^{3/2}} = \frac{6}{(10)^{3/2}} = \frac{6}{10\sqrt{10}} = \frac{3}{5\sqrt{10}}.$$

Racionalizando o denominador: $\frac{3\sqrt{10}}{50}$.

A curvatura geral é $\kappa(x) = \frac{6|x|}{(1 + 9x^4)^{3/2}}$ e em $x = 1$ é $\kappa(1) = \frac{3\sqrt{10}}{50}$.

Questão 6: Determine a equação do plano normal e do plano osculador à curva $\vec{r}(t) = (2 \sin 4t, 2t, 2 \cos 4t)$ no ponto $(0, \pi, 2)$

Solução:

1. Encontrar o valor de t para o ponto dado:

Da componente y , temos $2t = \pi \implies t = \pi/2$. Verificando nas outras componentes: $x = 2 \sin(4 \cdot \pi/2) = 2 \sin(2\pi) = 0$ e $z = 2 \cos(4 \cdot \pi/2) = 2 \cos(2\pi) = 2$. O ponto corresponde a $t = \pi/2$.

2. Calcular as derivadas e avaliá-las em $t = \pi/2$:

$$\begin{aligned} \vec{r}'(t) &= (8 \cos 4t, 2, -8 \sin 4t) \implies \vec{r}'(\pi/2) = (8, 2, 0). \\ \vec{r}''(t) &= (-32 \sin 4t, 0, -32 \cos 4t) \implies \vec{r}''(\pi/2) = (0, 0, -32). \end{aligned}$$

3. Plano Normal:

O plano normal é perpendicular a $\vec{r}'(\pi/2)$. O vetor normal ao plano é $\vec{n}_N = (8, 2, 0)$, que pode ser simplificado para $(4, 1, 0)$. Usando o ponto $(0, \pi, 2)$: $4(x - 0) + 1(y - \pi) + 0(z - 2) = 0 \implies 4x + y - \pi = 0$.

4. **Plano Osculador:**

O plano osculador é perpendicular a $\vec{r}'(\pi/2) \times \vec{r}''(\pi/2)$. $\vec{n}_O = (8, 2, 0) \times (0, 0, -32) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -32 \end{vmatrix} = (-64, 256, 0)$. Simplificando o vetor normal para $(1, -4, 0)$, a equação do plano é: $1(x - 0) - 4(y - \pi) + 0(z - 2) = 0 \implies x - 4y + 4\pi = 0$.

Plano Normal: $4x + y - \pi = 0$.
Plano Osculador: $x - 4y + 4\pi = 0$.